

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

Чжао Синья

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы
2. Задание работы
3. Теоретические сведения
4. Соглашения об именовании
5. Ход выполнения работы
5. Выводы
7. Ответы на контрольные вопросы
3. Библиография

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux.

Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

ЗАДАНИЕ РАБОТЫ

1. Упрощённый механизм семафоров (ожидание / использование ресурса, $t_2 < t_1$).
2. Командный файл — аналог `man` (через `/usr/share/man/man1` и `less`).
3. Генерация случайных букв латинского алфавита с помощью `$RANDOM`.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- \$\$ — PID процесса; `sleep n` — задержка.
- Семафор — синхронизация через файл-замок.
- Справки `man`: `/usr/share/man/man1/*.1.gz`, `zcat | less`.
- `$RANDOM` — `0..32767`; `% 26` → `0..25`.
- `printf '%03o'` — восьмеричный код символа.

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИМЕНОВАНИИ

- Пользователь ВМ: zhaoxinya
- Имя хоста: zhaoxinya
- Имя виртуальной машины: ZhaoXinya2

Проверка:

```
whoami  
hostname  
id
```

ЗАДАНИЕ 1. СЕМАФОР

```
#!/bin/bash
LOCK=/tmp/semaphore.lock
ID=$$
T1=${1:-5}
T2=${2:-2}
echo "[$ID] Waiting for resource..."
while [ -f "$LOCK" ]; do
sleep 1
done
touch "$LOCK"
echo "[$ID] Resource acquired"
sleep "$T2"
rm -f "$LOCK"
echo "[$ID] Resource released"
```

ЗАДАНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТ

```
[6464] Waiting for resource...  
[6464] Resource acquired  
[6464] Resource released
```

Несколько экземпляров скрипта получают ресурс **по очереди**: пока файл-замок существует, остальные ждут.

ЗАДАНИЕ 2. MYMAN.SH

```
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
echo "Usage: $0 <command>"
exit 1
fi
CMD=$1
FILE=/usr/share/man/man1/${CMD}.1.gz
if [ -f "$FILE" ]; then
zcat "$FILE" | less
else
echo "No manual entry for $CMD"
fi
```

ЗАДАНИЕ 2. РЕЗУЛЬТАТ

Для существующей команды:

```
~/myman.sh ls  
ls \- list directory contents  
.SH SYNOPSIS  
...
```

Для несуществующей команды:

```
~/myman.sh notacommand  
No manual entry for notacommand
```

ЗАДАНИЕ 3. RANDLETTERS.SH

```
#!/bin/bash
N=${1:-10}
for i in $(seq 1 $N); do
R=$((RANDOM % 26))
L=$(printf "\\$(printf '%03o' $((97 + R)))")
echo -n "$L"
done
echo
```

ЗАДАНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТ

```
~/randletters.sh 20  
fjrxhgjxyxoelmalxxedr
```

```
~/randletters.sh 50  
tmfnkfxvddxlandfiarcqiciwlvhobhsavxvadrqzaqbejymjf
```

Длина последовательности задаётся аргументом, по умолчанию — 10.

ВЫВОДЫ

- Изучен механизм семафоров на основе файла-замка.
- Освоены `$$`, `sleep`, фоновый запуск, перенаправление в другой терминал.
- Освоено чтение сжатых man-страниц через `zcat | less`.
- Освоена генерация случайных букв через `$RANDOM` и `printf`.

Написаны и отлажены 3 файла: `semaphore.sh`, `myman.sh`, `randletters.sh`.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (1/3)

1. `while [$1 != "exit"]` — ошибка: нет пробелов после `[` и перед `]`.
2. Конкатенация: `c="$a$b"` или `c+=" more"`.
3. Замена `seq`: `for ((i=1; i<=N; i++))`, `while`, `{1..10}`.
4. `$((10/3))` → 3 (целочисленное деление).

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (2/3)

- 5. **zsh vs bash:** zsh — лучшее автодополнение, темы, массивы; почти совместим с bash, но не на 100%; в большинстве систем не установлен по умолчанию.
- 5. **for ((a=1; a <= LIMIT; a++))** — **синтаксис неполный:** нет тела цикла; нужно . . .
; do . . . done.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (3/3)

7. bash vs C/Python:

- Плюсы: без компиляции, удобен для автоматизации, конвейеры и редиректы.
- Минусы: медленный, слабая типизация, ограниченные структуры данных.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Курячий Г. В., Маслинский К. А. Операционная система Linux. — М.: Интуит.Ру, 2005. — 392 с.
2. Робачевский А. Операционная система UNIX. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 656 сс.
3. Robbins A. Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 сс.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Speaker notes